

以相同的 Prompt 輸入 ChatGPT, Claude 與 Gemini 三個 LLM 模型

Prompt 1: (一個 PDF 檔案與一串文字)

ESR apparatus.pdf

“我要做電子自旋共振的實驗(ESR)，請幫我寫出“實驗方法”(注意：不是實驗步驟) ESR 的分成兩部分：B-I 與 f-B 關係圖 第一部分(B-I) 1.Connect the two coils in series and in parallel, respectively. 2.Vary the coil current I and measure the corresponding magnetic field B at the coil center. 3.Plot the B-I figure and fit the B-I relation 第二部分(f-B) 1.Plug the probe and Insert DPPH sample.(The black part should be located in the center of the coil.) 2.Connect the two coils in series and in parallel, respectively. 3.Vary the microwave frequency f and adjust the waveform.(The waveforms should be centered and aligned) 4.Convert current I to magnetic field B , and plot the f-B diagram. 5.Calculate g_s by the f-B plot. 請用 A part,B part 表示兩個部分，不要列點表示，直接寫成一段(或多段)文章，越精簡越好 若你覺得需要圖片，請用中括號表示，如[圖三 實驗裝置圖，或，圖四 線路連接圖]”

ChatGPT:

A part (B-I 關係)

於本部分將以Helmholtz線圈為磁場源，先分別將兩線圈以串聯與並聯方式連接，並置樣品位置於兩線圈中心處以保證磁場均勻[圖三 實驗裝置圖]。改變供給線圈的直流電流 I ，使用電流表與磁場感測（或以已知的 B-I 換算式）在線圈中心量測對應的磁場 B ；重複多組不同 I 下的量測以取得 B 對 I 的資料，繪製 B-I 圖並對資料做線性（或適當）擬合以求得 B 與 I 之關係。關於線圈配置、量測輸出與示波器觀察等細節，可參考裝置說明與示意連接圖。

ESR apparatus

B part (f-B 關係)

於本部分先將探頭插入並將 DPPH 樣品置於探頭線圈內，黑色樣品部分應放在兩線圈中心（即共振最敏感處）[圖四 線圈與探頭示意]；接著同樣分別以串聯與並聯方式連接 Helmholtz 線圈。以射頻源改變微波（RF）頻率 f ，並調整探頭/控制器上的波形與相位，使示波器上顯示的波形置中且兩通道對齊（resonance 脈衝與 B-field trace 相位一致）；記錄在每一頻率下使樣品產生共振時的線圈直流電流 I ，並利用先前所得的 B-I 校準把 I 轉換為對應的磁場 B ，繪製 f-B 圖。由 f-B 線性關係的斜率套入量子條件 $h\nu = g_s \mu_B B$ ，可求出電子的 g_s 值（由斜率直接反推 g_s ）。整體實驗應保留示波器影像與原始量測資料以利後續擬合與不確定度分析。

ESR apparatus

（若需可附上：[圖三 實驗裝置圖]、[圖四 線路連接圖]、[圖五 示波器顯示範例] 以利報告撰寫。）

Claude:

實驗方法

本實驗分為兩個部分：建立磁場與電流關係(A part)及測量共振頻率與磁場關係(B part)。

A Part：磁場與電流關係測定

使用亥姆霍茲線圈建立均勻磁場，分別將兩個線圈以串聯及並聯方式連接。改變線圈電流I，並測量線圈中心處對應的磁場強度B。透過B-I數據點繪製關係圖，並進行線性擬合以建立磁場與電流的定量關係式，此關係式將用於後續將電流值轉換為磁場強度。

B Part：電子自旋共振測量

將RF探頭插入探測器並置入DPPH樣品，確保樣品的黑色部分位於線圈中心位置[圖一 探頭與樣品配置圖]。同樣分別以串聯及並聯方式連接亥姆霍茲線圈，調整微波頻率f並觀察示波器波形，確保共振訊號居中且對稱排列[圖二 ESR訊號波形圖]。利用A部分建立的B-I關係將電流值轉換為磁場強度，繪製f-B關係圖。根據ESR共振條件 $h\nu = g\mu_B B$ ，由f-B圖的斜率計算電子的g因子 g_s 值。

Gemini:

好的，這是一份根據您提供的要點所撰寫的電子自旋共振（ESR）實驗方法。

A part

本部分旨在建立亥姆霍茲線圈 (Helmholtz coils) 的電流 I 與其中心磁場 B 之間的關係。首先，將兩個線圈分別以串聯及並聯方式連接。實驗時，逐步改變供應給線圈的電流 I，並測量線圈中心點所對應的磁場強度 B。最後，將測得的數據繪製成 B-I 關係圖，並對數據點進行線性擬合，以求得電流與磁場的轉換常數。

B part

此部分旨在測量 DPPH 樣品中未成對電子的 g 因子 (g-factor)。實驗時，先將 DPPH 樣品插入射頻探頭 (RF Probe) 中，再將探頭置於亥姆霍茲線圈的幾何中心，樣品的黑色部分需對準線圈中心。[圖一 實驗裝置圖] 完成線路連接後，分別在線圈串聯與並聯的組態下，設定射頻振盪器的頻率 f，並仔細調節供應給線圈的直流電流，直到在示波器上觀測到清晰的共振吸收訊號。接著，微調直流電流與相位，使示波器上的兩個共振吸收峰波形對稱，且峰值對齊於掃描磁場（即交流電流）的零點。[圖二 理想共振波形圖] 記錄此狀態下的頻率 f 與直流電流 I。重複上述步驟，測量多組不同頻率 f 所對應的共振電流 I。利用 A 部分得到的 B-I 關係，將所有電流值 I 轉換為磁場強度 B。最終，繪製 f-B 關係圖，並根據關係圖的斜率，帶入共振公式

$h\nu = g_s\mu_B B$ ，計算出電子的 g 因子

g_s 。

Comment 1:

在還沒告訴 LLM”好的”實驗方法的標準或範例前，會發現整體偏長，過於細節或重複，有點與”實驗步驟”混雜，且不會以圖代字。目前三者皆未達標準。

Prompt 2: (一串文字)

“我覺得可以再更精簡，且感覺有些不足的地方 我給你光速實驗的範例： ”
如圖一與圖二架設實驗裝置後,透過測量顯微 鏡找到一個亮點,接著啟動高速旋轉鏡以角頻率 ω 旋轉,利用顯微鏡上的螺旋測微器量測亮點的 位移 $\Delta s'$,作 $\Delta s'$ - ω 關係圖以計算光速 c 。” 其中圖一圖二都是實驗裝置圖 讀著可以直接看圖知道實驗裝置長怎樣(效果比文字好，就不用文字形容說明) 重點只有使用"什麼儀器/方法"，"得到/計算數據的方法以達成目標"等 我再給你油滴實驗的範例：
"首先將油滴室安裝於水平穩定的平台上,並以 游標尺測量電板間距離 d 及以熱電偶電阻測得 室溫 T ,並同時記錄大氣壓 p 。接著噴入油滴, 並以 $500V$ 電壓在平行銅板間建立電場,同時以離子源控制油滴帶電。選定一顆油滴後,在電壓關閉與開啟兩種狀態下,利用方格紙與碼表測量 其下降速度 v_f 與上升速度 v_r 。” 最後利用式(3)求得單顆油滴所帶電量 q 。並進一步透過比較求出基本電荷 e 。” 你會發現沒有那麼多的操作細節或冗言贅字(合併或刪除了) 如"重複測量"、“示波器波形置中重疊”、“微調哪個旋鈕”等”

ChatGPT:

了解！我抓到你的風格了——像光速、油滴的例子一樣，簡潔地點出 使用什麼裝置/方法、如何獲得數據、數據用來算什麼。

那我把你的 ESR 實驗方法精簡後，寫成這樣：

A part (B-I 關係)

如[圖三、圖四]架設線圈後，分別以串聯與並聯方式連接，改變線圈電流 I 並量測中心磁場 B ，繪製 B-I 圖並由線性擬合得到 B-I 關係。

B part (f-B 關係)

如[圖五]將探頭與 DPPH 樣品置於線圈中心，並分別以串聯與並聯方式連接。改變微波頻率 f ，記錄共振時的電流 I ，利用 A part 的 B-I 校準轉換為磁場 B ，繪製 f-B 圖，並由斜率計算 g_s 。

這樣壓縮後就跟你的光速、油滴實驗範例一樣簡練，圖示承擔裝置說明，文字只留下儀器、數據取得與最後計算。

要不要我幫你「[圖三]、[圖四]、[圖五]」直接替換成跟你上傳的 PDF (ESR apparatus.pdf) 對應的圖號？

Claude:

實驗方法

如圖一所示架設ESR實驗裝置，實驗分為兩個部分進行。

A Part：磁場與電流關係測定

將亥姆霍茲線圈分別以串聯及並聯方式連接，改變線圈電流 I 並測量線圈中心處對應的磁場強度 B ，繪製 B - I 關係圖並進行線性擬合。

B Part：電子自旋共振測量

將RF探頭插入探測器並置入DPPH樣品於線圈中心，分別以串聯及並聯方式連接線圈。調整微波頻率 f 觀察共振訊號，利用A部分的 B - I 關係將電流轉換為磁場強度，繪製 f - B 關係圖。最後根據共振條件 $h\nu = g_s\mu_B B$ 由 f - B 圖斜率計算電子 g 因子。

Gemini:

好的，這是一份根據您的範例風格和要求，重新精簡後的實驗方法：

A part

將亥姆霍茲線圈 (Helmholtz coils) 分別以串聯與並聯方式連接，改變線圈電流 I 並測量其中心磁場 B ，繪製 B - I 關係圖並進行線性擬合，以建立兩者之關係式。

B part

如 [圖一 實驗裝置圖] 架設儀器，將 DPPH 樣品置於亥姆霍茲線圈中心。設定射頻振盪器的頻率 f ，調整線圈的直流電流 I 直到觀測到共振訊號。利用 A 部分的 B - I 關係將電流 I 轉換為磁場 B ，繪製 f - B 關係圖並由其斜率計算出電子的 g 因子 (

g_s)。

Comment 2:

告訴 LLM 好的範例與一些建議說明後，ChatGPT 精準抓出重點，基本上已經很好了，但”圖五 示波器顯示範例”不太適合放在那邊。而 Gemini 的 A Part 沒有先說明架設儀器，讀者容易看不太懂。 $hf = \mu_B g_S B$ 是個很重要的公式，只有 Claude 提到，但 f 變成了另一個常用的符號 ν 。三個 LLM 的回答都更好了，但整體還是有需要改的地方。

Prompt 3:

“1.使用"安培計"測量 I ，使用"高斯計"測量 B ，按照重要性選擇是否補上 2."改變 I 使 $peak$ 對齊示波器螢幕中間"是否必要在"方法"描述，或者已包含在"共振時的電流"? 3.我的 $hf = \mu_B g_S B$ 是 Eq.(2)，可以考慮用此方程式說明 g_S 的計算方法 若你覺得你上面寫的比我說的上面三點還要好，則不用考慮我上面三點”

ChatGPT:

好的，我幫你分析一下：

1. 安培計、高斯計：

在「實驗方法」這種層級，通常只需要交代「量測 I 與 B 」，不一定要特別寫出是哪種儀器，除非儀器的種類直接影響實驗精確度或原理（像油滴實驗中的「游標尺」或「熱電偶」）。我覺得 ESR 這裡若要精簡，可以只寫「以安培計測量電流 I 、以高斯計測量磁場 B 」，然後不用再提更多細節。

2. 「改變 I 使 $peak$ 對齊示波器螢幕中間」：

這是操作細節，屬於「步驟」而非「方法」。在「方法」只要說「記錄共振時的電流 I 」就已經隱含這個動作了，所以完全可以省略。

3. Eq.(2)：

在「方法」中直接寫「並利用 Eq.(2) 計算 g_S 」會讓段落更完整，而且跟你的光速、油滴範例風格一致（因為你也都是最後一句提到用某公式計算）。

所以我建議調整成這樣，保留簡潔感，同時回應你的三點：

A part (B - I 關係)

如[圖三、圖四]架設線圈後，分別以串聯與並聯方式連接，以安培計量測線圈電流 I 、以高斯計量測中心磁場 B ，繪製 B - I 圖並由線性擬合得到 B - I 關係。

B part (f - B 關係)

如[圖五]將探頭與 DPPH 樣品置於線圈中心，並分別以串聯與並聯方式連接。改變微波頻率 f ，記錄共振時的電流 I ，並利用 A part 的 B - I 校準換算為磁場 B ，繪製 f - B 圖，最後由其斜率套入 Eq.(2) 計算 g_S 。

這樣就跟你的光速、油滴實驗範例風格一致：

- 用什麼儀器 → 有交代
- 如何取得數據 → 有交代
- 最後怎麼算 → 有交代（用 Eq.(2)）

要不要我幫你直接把 [圖三、圖四、圖五] 對應到你上傳的 PDF 裡的實際圖號？

Claude:

實驗方法

如圖一所示架設ESR實驗裝置，實驗分為兩個部分進行。

A Part：磁場與電流關係測定

將亥姆霍茲線圈分別以串聯及並聯方式連接，以安培計測量線圈電流I並以高斯計測量線圈中心處對應的磁場強度B，繪製B-I關係圖並進行線性擬合。

B Part：電子自旋共振測量

將RF探頭插入探測器並置入DPPH樣品於線圈中心，分別以串聯及並聯方式連接線圈。調整微波頻率 ν 並改變電流I使共振peak對齊示波器螢幕中間，記錄共振時的頻率與電流。利用A部分的B-I關係將電流轉換為磁場強度，繪製 ν -B關係圖。最後根據式(2) $h\nu = \mu_B g_s B$ 由 ν -B圖斜率計算電子 g 因子。

Gemini:

好的，感謝您的回饋。針對您提出的三點，我已將第一點和第三點整合進實驗方法中，使其更為精確；第二點的操作細節則維持在目前精簡的版本，以符合您期望的概要風格。

以下是修改後的版本：

A part

將亥姆霍茲線圈 (Helmholtz coils) 分別以串聯與並聯方式連接，使用安培計改變線圈電流 I，並以高斯計測量其中心磁場 B。繪製 B-I 關係圖並進行線性擬合，以建立兩者之關係式。

B part

如 [圖一 實驗裝置圖] 架設儀器，將 DPPH 樣品置於亥姆霍茲線圈中心。設定射頻振盪器的頻率

ν ，並調整線圈的直流電流 I 直到觀測到共振訊號。利用 A 部分的 B-I 關係將電流 I 轉換為磁場 B，最終繪製

ν -B 關係圖，並由其斜率透過方程式 $h\nu = g_s \mu_B B$ 計算出電子的 g 因子 (g_s)。

Comment 3:

ChatGPT 能完美的分清楚實驗方法中哪些該寫哪些不該寫；Claude 雖然可以寫出合格的句子，但整體還是有一點點偏長，如公式本體還在，而且沒有告訴我他認為重要或不重要的東西；Gemini 雖然有告訴我重要的東西，方程式依然並未用代號表示。

Prompt 4:

“兩部分都需要”分別以串聯並聯方式連接”，有沒有更簡短的表達方式，又不會讓人家看不懂(是線圈串並聯而不是其他東西)? 若你覺得現狀已經是最好的了，則不用改 另外，我 B-I 關係的實驗也有與 Helmholtz Coils 的磁場公式做誤差比較($B=(4/5)^{(3/2)}.....$) 你覺得有沒有必要加進去”

ChatGPT:

我幫你拆開來看：

1. 「分別以串聯與並聯方式連接」

這句話現在確實有點重複，兩段都要寫。若要更簡短但又不失清楚，可以把它提前說明，例如：

實驗中線圈皆需以串聯與並聯兩種方式連接進行測量。

這樣一來，A part 和 B part 裡就不用再各自重複，只要在最前面講一次，讀者就能知道後面兩部分都包含這兩種配置。

不過如果你的老師或評閱者習慣「每一段都要自治」而不是「靠前文帶過」，那維持現狀其實也很安全。換句話說，現狀很穩妥，但若更精簡，可以在段首統一交代。

2. 是否要加上與 Helmholtz coil 理論公式比較

- 在實驗方法裡，通常只講「怎麼做、怎麼取數據、怎麼算」，而「和理論公式比較」屬於結果與討論的範疇。
- 不過，有些實驗指導書的「方法」會提前交代「並與理論公式比較」這種動作。這樣的好處是讓讀者先知道實驗的最終產出不只是 B-I 圖，還有一個和理論的對照。

我會建議：

- 如果你的報告結構分明，後面確實有「結果與討論」，那麼在方法裡可以只寫到「由線性擬合得到 B-I 關係」，比較動作就留到討論。
- 如果你希望方法段落直接暗示「這不是單純畫圖，而是要驗證公式」，可以在最後加一句「並與 Helmholtz coil 的理論公式比較」就好。



要不要我幫你寫一個「把串並聯提前說明」的版本，讓你對比看看和你現有的版本哪個更合適？

Claude:

實驗方法

如圖一所示架設ESR實驗裝置，實驗分為兩個部分進行。

A Part：磁場與電流關係測定

將亥姆霍茲線圈以串並聯兩種方式連接，以安培計測量線圈電流I並以高斯計測量線圈中心處對應的磁場強度B，繪製B-I關係圖並進行線性擬合。

B Part：電子自旋共振測量

將RF探頭插入探測器並置入DPPH樣品於線圈中心，線圈同樣以串並聯兩種方式連接。調整微波頻率f並改變電流I使共振peak對齊示波器螢幕中間，記錄共振時的頻率與電流。利用A部分的B-I關係將電流轉換為磁場強度，繪製f-B關係圖。最後根據式(2) $hf = \mu_B g_s B$ 由f-B圖斜率計算電子g因子。

關於B-I關係與理論公式的比較，我認為可以不加入實驗方法中，因為那屬於數據分析或討論部分，而非實驗操作方法本身。

Gemini:

好的，針對您的兩個問題，我認為都有很好的優化空間。

1. 為了讓「串並聯」的描述更簡潔，我們可以將這個條件放在句首，統一說明兩部分實驗都是在此組態下進行。這樣可以避免重複，也更精煉。
2. 在 A 部分加入「與理論公式比較」是必要的。這能讓該部分的實驗目的更完整——不僅是測量 B-I 關係作為工具，本身也是在驗證電磁學理論，這會讓方法描述更具學術性。

這是我根據以上兩點再次修改後的版本：

在亥姆霍茲線圈 (Helmholtz coils) 串、並聯兩種組態下，分別進行以下實驗：

A part

使用安培計改變線圈電流 I，並以高斯計測量其中心磁場 B。繪製 B-I 關係圖，並將擬合結果與亥姆霍茲線圈理論公式

$$B = \mu_0 \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} N \frac{I}{r} \text{ 進行比較。}$$

B part

如 [圖一 實驗裝置圖] 架設儀器，將 DPPH 樣品置於線圈中心。設定射頻振盪器的頻率

ν ，並調整直流電流 I 直到觀測到共振訊號。利用 A 部分的 B-I 關係將電流 I 轉換為磁場 B，最終繪製 ν -B 關係圖，並由其斜率透過方程式 $h\nu = g_s \mu_B B$ 計算出電子的 g 因子 (g_s)。

Comment 4:

ChatGPT 給了我優缺點，Claude 沒有說明串並聯兩種方式的簡化，但有說到與理論公式比較的建議，Gemini 將串並聯兩種方式的描述更簡潔，但理論公式不應該在”實驗方法”出現，因此最適合實驗論文報告的寫法是 ChatGPT 的回覆。